

---

**Acústica — Medições em campo de isolamento  
a ruído aéreo e de impacto e de sons de  
equipamentos prediais — Método simplificado**

*Acoustics — Field measurements of airborne and impact sound insulation  
and of service equipment sound — Survey method*

ICS 17.140.20; 91.120.20; 91.140.01

ISBN 978-65-5659-140-7



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE NORMAS  
TÉCNICAS

Número de referência  
ABNT NBR ISO 10052:2020  
33 páginas



© ISO 2004

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT, único representante da ISO no território brasileiro.

© ABNT 2020

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

**ABNT**

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

[abnt@abnt.org.br](mailto:abnt@abnt.org.br)

[www.abnt.org.br](http://www.abnt.org.br)

# Sumário

Página

|                                                                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Prefácio Nacional .....                                                                                                                                           | v  |
| Introdução .....                                                                                                                                                  | vi |
| 1 Escopo .....                                                                                                                                                    | 1  |
| 2 Referências normativas .....                                                                                                                                    | 1  |
| 3 Termos e definições .....                                                                                                                                       | 2  |
| 4 Descritores de grandezas unitárias .....                                                                                                                        | 8  |
| 5 Instrumentação .....                                                                                                                                            | 8  |
| 6 Procedimento de ensaio e avaliação .....                                                                                                                        | 9  |
| 6.1 Geral .....                                                                                                                                                   | 9  |
| 6.2 Geração de campo sonoro .....                                                                                                                                 | 9  |
| 6.2.1 Geral .....                                                                                                                                                 | 9  |
| 6.2.2 Isolamento a ruído aéreo entre ambientes .....                                                                                                              | 9  |
| 6.2.3 Isolamento a ruído de impacto entre ambientes .....                                                                                                         | 10 |
| 6.2.4 Isolamento a ruído aéreo de fachadas .....                                                                                                                  | 10 |
| 6.3 Medição de nível de pressão sonora .....                                                                                                                      | 11 |
| 6.3.1 Isolamento a ruído aéreo e de impacto entre ambientes .....                                                                                                 | 11 |
| 6.3.2 Isolamento a ruído aéreo de fachadas .....                                                                                                                  | 12 |
| 6.3.3 Nível de pressão sonora de equipamentos prediais .....                                                                                                      | 12 |
| 6.4 Faixa de frequência de medições .....                                                                                                                         | 13 |
| 6.5 Dados do índice de reverberação .....                                                                                                                         | 13 |
| 6.6 Precisão .....                                                                                                                                                | 16 |
| 7 Expressão dos resultados .....                                                                                                                                  | 16 |
| 7.1 Isolamento a ruído aéreo .....                                                                                                                                | 16 |
| 7.2 Isolamento a ruído de impacto .....                                                                                                                           | 17 |
| 7.3 Nível de pressão sonora do equipamento predial .....                                                                                                          | 17 |
| 8 Relatório de ensaio .....                                                                                                                                       | 17 |
| Anexo A (informativo) Formas para a expressão dos resultados .....                                                                                                | 19 |
| Anexo B (normativo) Condições de operação e ciclos de operação para medir o nível máximo de pressão sonora e o nível de pressão sonora contínuo equivalente ..... | 25 |
| B.1 Princípios gerais .....                                                                                                                                       | 25 |
| B.1.1 Geral .....                                                                                                                                                 | 25 |
| B.1.2 Nível máximo de pressão sonora ( $L_{max}$ ) .....                                                                                                          | 25 |
| B.1.3 Nível de pressão sonora contínuo equivalente ( $L_{eq}$ ) .....                                                                                             | 25 |
| B.2 Instalações de água .....                                                                                                                                     | 25 |
| B.2.1 Condições gerais de operação .....                                                                                                                          | 25 |
| B.2.2 Torneira de água .....                                                                                                                                      | 26 |
| B.2.3 Box de banho .....                                                                                                                                          | 27 |
| B.2.4 Banheira .....                                                                                                                                              | 27 |
| B.2.5 Enchimento e esvaziamento de pias e banheiras .....                                                                                                         | 28 |
| B.2.6 Vaso sanitário .....                                                                                                                                        | 28 |
| B.3 Ventilação mecânica .....                                                                                                                                     | 29 |

|     |                                                                                 |    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| B.4 | Equipamento predial de aquecimento e refrigeração.....                          | 30 |
| B.5 | Elevador .....                                                                  | 30 |
| B.6 | Duto de lixeira.....                                                            | 31 |
| B.7 | Aquecedores, sopradores, bombas e outros equipamentos prediais auxiliares ..... | 31 |
| B.8 | Porta do estacionamento com motor.....                                          | 32 |
| B.9 | Outros tipos de equipamentos prediais de edificações.....                       | 32 |
|     | Bibliografia.....                                                               | 33 |

## Figuras

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – Geometria do método da fonte sonora ..... | 11 |
| Figura 2 – Exemplo de movimento do sonômetro .....   | 12 |
| Figura A.1 .....                                     | 20 |
| Figura A.2.....                                      | 21 |
| Figura A.3.....                                      | 22 |
| Figura A.4.....                                      | 23 |
| Figura A.5.....                                      | 24 |

## Tabelas

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabela 1 – Descritores do nível de pressão sonora para equipamento predial .....                                   | 8  |
| Tabela 2 – Lista de símbolos representando o tipo de construção.....                                               | 13 |
| Tabela 3 – Dados do índice de reverberação em dB em bandas de oitava e correspondentes ponderações em A ou C ..... | 15 |

## Prefácio Nacional

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 3.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT.

Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.

A ABNT NBR ISO 10052 foi elaborada na Comissão de Estudo Especial de Acústica (ABNT/CEE-196). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 06, de 24.06.2020 a 23.07.2020.

A ABNT NBR ISO 10052 é uma adoção idêntica, em conteúdo técnico, estrutura e redação, à ISO 10052:2004, incorporando a Amd 1:2010, que foram elaboradas pelo *Technical Committee Acoustic properties of building products and of buildings* (CEN/TC 126) com a participação do *Technical Committee Acoustics* (ISO/TC 43), *Subcommittee Building acoustics* (SC 02).

O Escopo em inglês da ABNT NBR ISO 10052 é o seguinte:

### Scope

*This document specifies field survey methods for measuring:*

- a) airborne sound insulation between rooms;*
- b) impact sound insulation of floors;*
- c) airborne sound insulation of façades; and*
- d) sound pressure levels in rooms caused by service equipment.*

*The methods described in this document are applicable for measurements in rooms of dwellings or in rooms of comparable size with a maximum of 150 m<sup>3</sup>.*

*For airborne sound insulation, impact sound insulation and façade sound insulation the method gives values which are (octave band) frequency dependent. They can be converted into a single number characterising the acoustical performances by application of EN ISO 717-1 and EN ISO 717-2. For service equipment sound the results are given directly in A - or C -weighted sound pressure levels.*

## Introdução

Este documento descreve os métodos simplificados de ensaio que podem ser usados para o levantamento das características acústicas do isolamento a ruído aéreo, do isolamento a ruído de impacto e dos níveis de pressão sonora produzidos por equipamentos prediais. Os métodos podem ser utilizados para ensaios de inspeção das propriedades acústicas das edificações. Os métodos não são destinados a serem aplicados para medir propriedades acústicas de elementos construtivos.

A abordagem deste método é simplificar a medição dos níveis de pressão sonora em ambientes usando um sonômetro portátil para a realização da varredura manual com o microfone no espaço do ambiente. A correção do tempo de reverberação pode ser estimada pelo uso de valores tabelados ou ser baseada em medições. As medições de isolamento a ruído aéreo e de impacto são realizadas em bandas de oitava. Para medir o som dos equipamentos de serviço domésticos, os níveis de pressão sonora são registrados na ponderação A ou C.

As medições são realizadas com as condições e ciclos de operação especificados. As condições e os ciclos de operação indicados no Anexo B são utilizados apenas se não forem contrários aos requisitos e regulamentos nacionais.

**NOTA BRASILEIRA** A expressão em inglês "*national requirements and regulations*" foi traduzida por "requisitos e regulamentos nacionais", entretanto, a legislação brasileira dá competência aos municípios para regulamentar questões dos códigos de construção civil. A aplicação desta Norma pode requerer sua compatibilização com os regulamentos em suas diferentes esferas (federal, estadual e municipal).

A incerteza de medição dos resultados obtidos usando o método simplificado é, *a priori*, maior do que a incerteza de medição inerente aos métodos de ensaio correspondentes no nível de engenharia.

**NOTA** Os métodos de engenharia para medições em campo de isolamento a ruído aéreo e de impacto são tratados nas EN ISO 140-4 e EN ISO 140-7. Os métodos de engenharia para medições de campo de isolamento a ruído aéreo de fachadas e de elementos de fachadas são tratados na EN ISO 140-5. Um método de engenharia para medição de sons de equipamentos prediais é descrito na EN ISO 16032.

**NOTA BRASILEIRA** As ISO 140-4, ISO 140-7 e ISO 140-5 foram substituídas pelas ISO 16283-1, ISO 16283-2 e ISO 16283-3, respectivamente. A ISO 16283-1:2014 já foi adotada pelo Brasil como ABNT NBR ISO 16283-1:2018.

# Acústica — Medições em campo de isolamento a ruído aéreo e de impacto e de sons de equipamentos prediais — Método simplificado

## 1 Escopo

Este documento especifica métodos simplificados para medir em campo:

- a) o isolamento a ruído aéreo entre ambientes;
- b) o isolamento a ruído de impacto entre pavimentos;
- c) o isolamento a ruído aéreo de fachadas; e
- d) os níveis de pressão sonora em ambientes produzidos por equipamentos prediais.

Os métodos descritos neste documento são aplicáveis para medições em ambientes residenciais ou em ambientes de tamanho compatível com dimensões de no máximo 150 m<sup>3</sup>.

Para isolamento a ruído aéreo, isolamento a ruído de impacto e isolamento a ruído de fachadas, os métodos fornecem valores que são dependentes da frequência (banda de oitava). Eles podem ser convertidos em um número único, caracterizando os desempenhos acústicos pela aplicação das EN ISO 717-1 e EN ISO 717-2. Para o som de equipamentos prediais, os resultados de nível de pressão sonora são fornecidos diretamente com ponderação A ou C.

## 2 Referências normativas

Os documentos a seguir são citados no texto de tal forma que seus conteúdos, totais ou parciais, constituem requisitos para este Documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

EN 20140-2, *Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings and of building elements – Part 2: Determination, verification and application of precision data* (ISO 140-2:1991)

**NOTA BRASILEIRA** A ISO 140-2 foi cancelada e substituída pela ISO 12999-1:2004.

EN 61260, *Electroacoustics – Octave-band and fractional-octave-band filters* (IEC 61260:1995)

**NOTA BRASILEIRA** A IEC 61260 foi revisada e dividida em três partes.

EN 60651, *Sound level meters* (IEC 60651:1993)

**NOTA BRASILEIRA** A IEC 60651 foi cancelada e substituída pelas IEC 61672 (Partes 1, 2 e 3).

EN 60804, *Integrating-averaging sound level meters* (IEC 60804:2000)

**NOTA BRASILEIRA** A IEC 60804 foi cancelada e substituída pelas IEC 61672 (Partes 1, 2 e 3).

EN ISO 140-7:1998, *Measurements of sound insulation in buildings and of building elements – Part 7: Field measurements of impact sound insulation of floors (ISO 140-7:1998)*

**NOTA BRASILEIRA** A ISO 140-7 foi cancelada e substituída pelas ISO 16283 (Partes 1 e 2).

EN ISO 717-1, *Acoustics – Rating of sound insulation in buildings and of building elements – Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:1996)*

**NOTA BRASILEIRA** A ISO 717-1 foi revisada e uma nova edição publicada em 2013.

EN ISO 717-2, *Acoustics – Rating of sound insulation in buildings and of building elements – Part 2: Impact sound insulation (ISO 717-2:1996)*

**NOTA BRASILEIRA** A ISO 717-2 foi revisada e uma nova edição publicada em 2013.

EN ISO 3822-1, *Acoustics – Laboratory tests on noise emission from appliances and equipment used in watersupply installations – Part 1: Method of measurement (ISO 3822-1:1999)*

### 3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

#### 3.1

##### **nível de pressão sonora médio de um ambiente $\bar{L}$**

dez vezes o logaritmo na base 10 do quadrado da razão entre a média espacial e temporal da pressão sonora e a pressão sonora de referência, sendo a média espacial tomada em todo um ambiente, com exceção das partes onde a radiação direta de uma fonte sonora ou ao campo próximo dos limites (parede etc.) é de influência significativa. É expresso em decibels como:

$$\bar{L} = 10 \log \frac{\frac{1}{T_m} \int_0^{T_m} p^2(t) dt}{p_0^2} \text{ dB} \quad (1)$$

onde

$p$  é a pressão sonora, em Pascals,  $p_0 = 20 \mu\text{Pa}$  é a pressão sonora de referência;

**NOTA BRASILEIRA** Apesar de na ISO  $p$  constar como “nível de pressão sonora” o correto é “pressão sonora”. Esta falha foi corrigida e informada à ISO.

$T_m$  é o tempo de integração, em segundos.

#### 3.2

##### **diferença de nível $D$**

diferença da média espacial e temporal dos níveis de pressão sonora produzidos entre dois ambientes por uma fonte sonora em um deles. É expresso em decibels como:

$$D = \bar{L}_1 - \bar{L}_2 \text{ dB} \quad (2)$$

onde

$\bar{L}_1$  é o nível de pressão sonora médio da sala de emissão, em decibels;

$\bar{L}_2$  é o nível de pressão sonora médio da sala de recepção, em decibels.

### 3.3

#### índice de reverberação $k$

dez vezes o logaritmo na base 10 da razão entre o tempo de reverberação medido  $T$  da sala de recepção e o tempo de reverberação de referência  $T_0$ . É expresso em decibels. Essa quantidade é denotada por:

$$k = 10 \log \frac{T}{T_0} \text{ dB} \quad (3)$$

onde

$$T_0 = 0,5 \text{ s}$$

### 3.4

#### diferença de nível padronizada $D_{nT}$

diferença de nível correspondente a um valor de referência do tempo de reverberação na sala de recepção. É expresso em decibels como:

$$D_{nT} = D + k \text{ dB} \quad (4)$$

onde

$D$  é a diferença de nível (ver Equação (2)), em decibels;

$k$  é o índice de reverberação (ver Equação (3)), em decibels.

### 3.5

#### diferença de nível normalizada $D_n$

diferença de nível  $D$  correspondente à área de absorção de referência na sala de recepção. É expresso em decibels como:

$$D_n = D + k + 10 \log \frac{A_0 T_0}{0,16 V} \text{ dB} \quad (5)$$

onde

$k$  é o índice de reverberação;

$T_0$  é o tempo de reverberação de referência ( $T_0 = 0,5 \text{ s}$ );

$V$  é o volume da sala de recepção, em metros cúbicos;

$A_0$  é a área de absorção equivalente de referência, em metros quadrados, ( $A_0 = 10 \text{ m}^2$ );

0,16 tem a unidade s/m

### 3.6

#### **índice de redução sonora aparente $R'$**

dez vezes o logaritmo na base 10 da razão entre a potência sonora  $W_1$  que incide em uma partição sob ensaio e a potência sonora total transmitida para a sala de recepção, se, além da potência sonora  $W_2$  transmitida através do elemento de separação, a potência sonora  $W_3$ , transmitida através de elementos de flaqueamento ou por outros componentes, é significativa.

É expresso em decibels como:

$$R' = 10 \log \frac{W_1}{W_2 + W_3} \text{ dB} \quad (6)$$

NOTA 1 A expressão "perda aparente de transmissão sonora" também está em uso nos países de língua inglesa. É equivalente a "índice de redução sonora aparente".

Na situação de campos sonoros difusos nos dois ambientes, o índice de redução sonora aparente neste documento é calculado a partir de:

$$R' = D + k + 10 \log \frac{S T_0}{0,16 V} \text{ dB} \quad (7)$$

onde

$D$  é a diferença do nível de pressão sonora, em decibels;

$k$  é o índice de reverberação;

$S$  é a área da partição, em metros quadrados;

$V$  é o volume da sala de recepção, em metros cúbicos;

$T_0$  é o tempo de reverberação de referência ( $T_0 = 0,5 \text{ s}$ );

0,16 tem a unidade s/m.

No caso de ambientes descontraçados vertical ou horizontalmente,  $S$  é a parte da área da partição comum a ambos os ambientes. Se a área comum entre os ambientes escalonados vertical ou horizontalmente for inferior a  $10 \text{ m}^2$ , isto deve ser indicado no relatório de ensaio. Se  $V/7,5$  for maior que  $S$ , inserir este valor para  $S$ , onde  $V$  é o volume em  $\text{m}^3$  da sala de recepção, que convém que seja o menor ambiente.

No caso de não existir área comum, deve ser determinada a diferença de nível normalizada  $D_n$ .

NOTA 2 No índice de redução sonora aparente, a potência sonora transmitida para a sala de recepção está relacionada à incidência de energia sonora na partição comum, independentemente das condições reais de transmissão.

O índice de redução sonora aparente é independente da direção de medição entre os ambientes se os campos sonoros forem difusos em ambos os ambientes.

### 3.7

#### **nível de pressão sonora de impacto $L_i$**

nível de pressão sonora médio na sala de recepção quando o pavimento sob ensaio é excitado pela máquina de impacto padronizada. É expresso em decibels. Se for utilizada mais de uma posição da

máquina de impacto, o nível de pressão sonora de impacto é calculado pela média dos níveis de pressão sonora  $L_{i,n}$  em  $N$  posições de acordo com:

$$L_i = 10 \log \left( \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N 10^{L_{i,n}/10} \right) \text{ dB} \quad (8)$$

### 3.8

#### nível de pressão sonora de impacto padronizado $L'_{nT}$

nível de pressão sonora de impacto  $L_i$  corrigido pelo índice de reverberação  $k$  e expresso em decibels:

$$L'_{nT} = L_i - k \text{ dB} \quad (9)$$

### 3.9

#### nível de pressão sonora de impacto normalizado $L'_n$

nível de pressão sonora de impacto  $L_i$  corrigido por um fator de correção que é dado em decibels, sendo dez vezes o logaritmo na base 10 da razão entre a área de absorção equivalente de referência e a área de absorção sonora equivalente real  $A$  da sala de recepção. A área de absorção equivalente real é calculada a partir do índice de reverberação, do tempo de reverberação de referência e do volume do ambiente:

$$L'_n = L_i - 10 \log \frac{A_0}{A} \text{ dB} = L_i - k - 10 \log \frac{A_0 T_0}{0,16 V} \text{ dB} \quad (10)$$

onde

$V$  é o volume da sala de recepção, em metros cúbicos;

$k$  é o índice de reverberação;

$T_0$  é o tempo de reverberação de referência ( $T_0 = 0,5 \text{ s}$ );

$A_0$  é a área de absorção de referência ( $A_0 = 10 \text{ m}^2$ );

0,16 tem a unidade s/m

### 3.10

#### nível de pressão sonora médio na superfície de ensaio $L_{1,s}$

dez vezes o logaritmo na base 10 do quadrado da razão entre a média superficial e temporal da pressão sonora pela pressão sonora de referência, sendo a média superficial tomada sobre toda a superfície de ensaio, incluindo os efeitos de reflexão da amostra de ensaio e da fachada; é expresso em decibels

### 3.11

#### diferença de nível da fachada $D_{2m}$

diferença entre o nível de pressão sonora ao ar livre a 2 m em frente da fachada,  $L_{1,2m}$ , e a média espacial temporal do nível de pressão sonora,  $L_2$ , na sala de recepção. É expresso em decibels como:

$$D_{2m} = L_{1,2m} - L_2 \text{ dB} \quad (11)$$

Também é possível medir no plano da fachada. Neste caso, a denotação é  $L_{1,s}$  em vez de  $L_{1,2m}$ .

Se o ruído de tráfego rodoviário tiver sido utilizado como fonte sonora, a notação é  $D_{tr,2m}$  e, se tiver sido utilizada uma caixa de som como fonte sonora, é  $D_{ls,2m}$  e expresso em decibels

**3.12****diferença de nível padronizada de fachada  $D_{2m,nT}$** 

diferença de nível de fachada  $D_{2m}$  correspondente a um valor de referência do tempo de reverberação na sala de recepção. É expresso em decibels como:

$$D_{2m,nT} = D_{2m} + k \text{ dB} \quad (12)$$

onde

$k$  é o índice de reverberação

**3.13****diferença de nível normalizada de fachada  $D_{2m,n}$** 

diferença de nível de fachada  $D_{2m}$  correspondente à área de absorção equivalente de referência na sala de recepção:

$$D_{2m,n} = D_{2m} + k + 10 \log \frac{A_0 T_0}{0,16 V} \text{ dB} \quad (13)$$

onde

$V$  é o volume da sala de recepção, em metros cúbicos;

$k$  é o índice de reverberação;

$T_0$  é o tempo de reverberação de referência ( $T_0 = 0,5 \text{ s}$ );

$A_0$  é a área de absorção de referência ( $A_0 = 10 \text{ m}^2$ );

0,16 tem a unidade s/m

**3.14****nível de pressão sonora de equipamento predial**

nível de pressão sonora médio no ambiente obtido pelo procedimento descrito em 6.3.3 e calculado como a seguir:

$$L_{XY} = 10 \log \left( \frac{1}{3} \times 10^{L_{XY,1}/10} + \frac{2}{3} \times 10^{L_{XY,2}/10} \right) \text{ dB} \quad (14)$$

onde

$L_{XY,1}$  é o nível de pressão sonora ponderada obtido pela medição na posição 1 sendo a posição do canto;

$L_{XY,2}, L_{XY,3}$  são os níveis de pressão sonora ponderada obtidos pelas duas medições na posição 2 no campo reverberante do ambiente;

$X$  é referente à ponderação em frequência usada ( $X$  pode ser A ou C);

$Y$  caracteriza a ponderação temporal ( $Y$  pode ser F, S ou equivalente em nível contínuo  $L_{eq}$ )

**NOTA** As diferentes medidas  $L_{XY}$  não são comparáveis. Somente os resultados de medição obtidos com os mesmos parâmetros de medição podem ser comparados.

**3.15****nível de pressão sonora padronizado de equipamento predial**

nível de pressão sonora correspondente a uma referência de tempo de reverberação na sala de recepção. Esta quantidade é denotada por  $L_{XY,nT}$

$$L_{XY,nT} = L_{XY} - k \text{ dB} \quad (15)$$

onde

$L_{XY}$  é o nível de pressão sonora do equipamento predial;

$k$  é o índice de reverberação

neste caso,  $k$  é calculado a partir da média aritmética dos tempos de reverberação medidos para as bandas de oitavas de 500 Hz, 1 kHz e 2 kHz

$$k = 10 \log 1/3 [(T_{500} + T_{1000} + T_{2000})/T_0]$$

**NOTA BRASILEIRA** Apesar de na ISO 10052:2004 constar a letra  $K$  (em maiúscula), o correto de acordo com a ABNT/CEE-196 é  $k$  (em minúsculo), conforme equação. Esta falha foi corrigida e informada à ISO.

**3.16****nível de pressão sonora normalizado de equipamento predial**

nível de pressão sonora do equipamento predial correspondente à área de absorção equivalente de referência na sala de recepção. Esta quantidade é denotada por  $L_{XY,n}$

$$L_{XY,n} = L_{XY} - k - 10 \log \frac{A_0 T_0}{0,16 V} \text{ dB} \quad (16)$$

onde

$L_{XY}$  é o nível de pressão sonora do equipamento predial;

$V$  é o volume da sala de recepção, em metros cúbicos;

$k$  é o índice de reverberação;

neste caso,  $k$  é calculado a partir da média aritmética dos tempos de reverberação medidos para as bandas de oitava de 500Hz, 1kHz e 2kHz.

$$k = 10 \log 1/3 [(T_{500} + T_{1000} + T_{2000})/T_0]$$

**NOTA BRASILEIRA** Apesar de na ISO 10052:2004 constar a letra  $K$  (em maiúscula), o correto de acordo com a ABNT/CEE-196 é  $k$  (em minúsculo), conforme equação. Esta falha foi corrigida e informada à ISO.

$T_0$  é o tempo de reverberação de referência ( $T_0 = 0,5 \text{ s}$ );

$A_0$  é a área de absorção de referência ( $A_0 = 10 \text{ m}^2$ );

0,16 tem a unidade s/m

4 Descritores de grandezas unitárias

Os descritores de grandezas unitárias para ruídos de equipamentos prediais podem ser determinados de acordo com a Tabela 1 deste documento. Ao relatar os resultados da medição, a notação na Tabela 1 deve ser usada. Os diferentes descritores podem ser combinados de acordo, por exemplo, com os requisitos da regulamentação nacional da construção civil. Descritores de grandezas unitárias de isolamento a ruído aéreo e de impacto podem ser obtidos de acordo com a EN ISO 717-1.

Tabela 1 – Descritores do nível de pressão sonora para equipamento predial

|                                                                                                                                                                                                                                        | Valor ponderado em A                                 | Valor ponderado em C                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Nível máximo de pressão sonora ponderada no tempo S                                                                                                                                                                                    | $L_{ASmax}^a$<br>$L_{ASmax,nT}^b$<br>$L_{ASmax,n}^c$ | $L_{CSmax}^a$<br>$L_{CSmax,nT}^b$<br>$L_{CSmax,n}^c$ |
| Nível máximo de pressão sonora ponderada no tempo F                                                                                                                                                                                    | $L_{AFmax}^a$<br>$L_{AFmax,nT}^b$<br>$L_{AFmax,n}^c$ | $L_{CFmax}^a$<br>$L_{CFmax,nT}^b$<br>$L_{CFmax,n}^c$ |
| Nível de pressão sonora equivalente                                                                                                                                                                                                    | $L_{Aeq}^a$<br>$L_{Aeq,nT}^b$<br>$L_{Aeq,n}^c$       | $L_{Ceq}^a$<br>$L_{Ceq,nT}^b$<br>$L_{Ceq,n}^c$       |
| <div><div>a</div>Sem padronização/normalização.</div> <div><div>b</div>Padronização para um tempo de reverberação de 0,5 s.</div> <div><div>c</div>Normalização para uma área de absorção sonora equivalente a 10 m<sup>2</sup>.</div> |                                                      |                                                      |

5 Instrumentação

A medição de equipamentos prediais deve atender aos requisitos da Seção 6.

A fonte sonora para medir o isolamento sonoro entre ambientes deve ser tão omnidirecional quanto possível. Na medição da fachada, o ângulo de abertura da fonte sonora deve cobrir toda a fachada. A direcionalidade da fonte sonora e a distância até à fachada devem ser tais que as variações entre os níveis de pressão sonoros medidos em frente da fachada, para cada banda de frequência de interesse, sejam inferiores a 5 dB.

A máquina de impacto deve cumprir os requisitos indicados no Anexo A da EN ISO 140-7:1998.

A exatidão do equipamento de medição do nível de pressão sonora deve cumprir os requisitos das classes de exatidão 0 ou 1 definidas na EN 60651 e EN 60804. O sistema de medição completo, incluindo o microfone, deve ser ajustado antes de cada medição para permitir valores absolutos dos níveis de pressão sonora a serem obtidos.

Para todas as medições, microfones de campo difuso são requeridos. Para sonômetros com microfones de campo livre, devem ser aplicadas correções para campo sonoro difuso.

Os filtros devem cumprir os requisitos definidos na EN 61260.

NOTA Para os ensaios de avaliação padrão (ensaio de tipo) e de verificação regular, os procedimentos recomendados para sonômetros são fornecidos em OIML R58 e R88, e para os requisitos da máquina de impacto são fornecidos no Anexo A da EN ISO 140-7:1998.

## 6 Procedimento de ensaio e avaliação

### 6.1 Geral

As medições do isolamento a ruído aéreo e do isolamento a ruído de impacto são feitas em bandas de oitava. As medições dos níveis de pressão sonora do equipamento predial são feitas em níveis de pressão sonora ponderada em A ou C. As medições devem ser realizadas com portas e janelas fechadas e persianas normalmente abertas. Os ciclos e as condições de operação para medição do ruído dos equipamentos prediais são fornecidos no Anexo B. Eles devem ser usados somente se não forem contrários aos requisitos e regulamentos nacionais.

### 6.2 Geração de campo sonoro

#### 6.2.1 Geral

Se a diferença entre o nível do sinal e o nível de som residual for inferior a 6 dB, o nível do sinal medido deve ser registrado no relatório. Uma nota deve ser adicionada para dizer que o nível da sala de recepção medido foi afetado pelo som residual e a diferença de nível correspondente foi subestimada ou que o nível de medição (equipamento predial) foi superestimado por uma quantidade desconhecida.

Nenhuma correção para som residual deve ser aplicada.

Para medições do isolamento a ruído aéreo entre ambientes e isolamento a ruído aéreo de fachadas utilizando o método da fonte sonora, convém que a potência sonora da fonte seja ajustada de modo a que o nível de pressão sonora na sala de recepção (em cada banda de frequência) seja de pelo menos 6 dB maior que o nível de pressão sonora residual. Isto deve ser verificado ligando e desligando a fonte antes de iniciar a medição.

Ao medir o isolamento a ruído aéreo de fachadas pelo método de ruído de tráfego, o nível de pressão sonora residual na sala de recepção pode não ser facilmente avaliado. Por isto, convém que sejam tomadas medidas para garantir que o nível de pressão sonora na sala de recepção, devido às fontes dentro da edificação, seja o mais baixo possível. Sons residuais excessivos de fontes internas levarão a um valor subestimado de isolamento da fachada. Um comentário deve ser feito no relatório, caso se perceba que isso ocorreu.

#### 6.2.2 Isolamento a ruído aéreo entre ambientes

O som gerado na sala de emissão deve ser estável e ter um espectro contínuo sobre a faixa de frequências que é medido. Filtros com largura de banda de uma oitava podem ser usados. Ao utilizar ruído de banda larga, o espectro da fonte sonora pode ser configurado para garantir uma relação sinal-ruído adequada em altas frequências na sala de recepção.

Se o invólucro da caixa de som contiver mais do que um alto-falante funcionando simultaneamente, os alto-falantes devem ser acionados em fase. Múltiplas caixas de som podem ser usadas simultaneamente, desde que sejam do mesmo tipo e sejam acionadas no mesmo nível por sinais similares, mas não correlacionados.

Colocar a fonte sonora em um canto do ambiente oposto ao elemento de separação. A distância das paredes deve ser de pelo menos 0,5 m. Se a fonte sonora for um sistema de alto-falante único, convém que ela seja colocada de frente para o canto.

Ao ensaiar ambientes na direção vertical, usar o ambiente inferior como sala de emissão. Ao ensaiar ambientes de tamanhos desiguais na direção horizontal, usar o ambiente maior como sala de emissão, a menos que previamente acordado, convém que o ensaio seja na outra direção.

### 6.2.3 Isolamento a ruído de impacto entre ambientes

O ruído de impacto deve ser gerado pela máquina de impacto padrão (ver EN ISO 140-7). A máquina de impacto deve ser colocada, no ambiente de fonte, na diagonal, perto do centro do piso. Esta posição única é suficiente, se o piso for isotrópico.

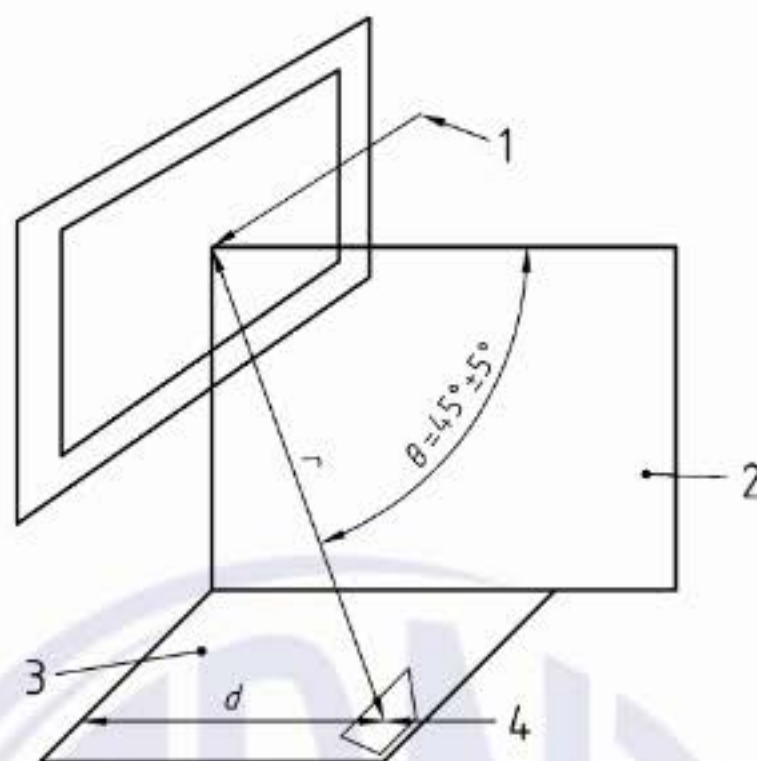
No caso de construções de piso anisotrópico (com nervuras, vigas etc.), adicionar duas posições para que as três posições sejam distribuídas aleatoriamente sobre a área do piso. A linha de conexão dos martelos deve ser orientada a 45° na direção das vigas ou nervuras. Nestes casos, a distância entre a máquina de impacto e a borda do pavimento deve ser de pelo menos 0,5 m.

### 6.2.4 Isolamento a ruído aéreo de fachadas

O isolamento a ruído aéreo das fachadas é medido usando uma fonte sonora externa ou ruído de tráfego rodoviário. O ambiente atrás da fachada serve como sala de recepção.

#### 6.2.4.1 Método da fonte sonora

Colocar a fonte sonora na parte externa do prédio a uma distância  $d$  da fachada, com o ângulo de incidência sonora o mais próximo possível de 45° (ver Figura 1). Escolher a posição da fonte sonora e a distância  $d$  da fachada para que a variação do nível de pressão sonora no corpo de prova seja minimizada. A fonte sonora é preferencialmente colocada no solo. Alternativamente, colocar a fonte sonora o mais elevada do solo quanto possível. A distância  $r$  da fonte sonora ao centro do corpo de prova deve ser de pelo menos 7 m ( $d > 5$  m) da fachada a ser ensaiada.



#### Legenda

- 1 Normal à fachada
- 2 Plano vertical
- 3 Plano horizontal
- 4 Fonte sonora

**Figura 1 – Geometria do método da fonte sonora**

O som gerado deve ser constante e ter um espectro contínuo na faixa de frequência considerada. Filtros com banda de 1/1 de oitava podem ser usados. Quando se utiliza ruído de banda larga, o espectro da fonte sonora pode ser configurado para assegurar uma relação de sinal-ruído adequada às altas frequências na sala de recepção.

#### 6.2.4.2 Método de ruído de tráfego

O método de ruído de tráfego como fonte sonora pode ser usado se o nível de pressão sonora for elevado o suficiente em relação ao som residual na sala de recepção. Se o som for incidente na fachada de diferentes direções e com intensidade variável, como o ruído de tráfego rodoviário em vias movimentadas, a diferença de nível de fachada é obtida a partir dos níveis médios de pressão sonora medidos simultaneamente em ambos os lados da fachada.

NOTA Devido ao som residual, o método de ruído de tráfego é normalmente limitado para medir  $D_{nT,w} < 40$  dB.

### 6.3 Medição de nível de pressão sonora

#### 6.3.1 Isolamento a ruído aéreo e de impacto entre ambientes

Para determinar o isolamento a ruído aéreo, medir nas salas emissão e de recepção; para determinar o isolamento devido a ruído de impacto, medir apenas na sala de recepção. Em ambos os casos, medir o nível de pressão sonora médio em cada uma das bandas de oitava especificadas, usando um sonômetro integrador. O intervalo de tempo de medição deve ser de aproximadamente 30 s. Ficar em pé perto do centro do piso e de costas para a fonte sonora na sala de emissão ou para o elemento de separação na sala de recepção. Segurar o sonômetro no comprimento do braço esticado. Mover o microfone quatro vezes na horizontal por 180°, movendo o braço para cima e para baixo em um

movimento suave na direção transversal (ver a Figura 2). Completar as quatro rotações em um tempo total de aproximadamente 30 s. Se o sonômetro não medir paralelamente as bandas de oitava ou se o sonômetro em tempo real não estiver disponível, realizar este procedimento para cada banda de oitava e ler cada  $L_{eq}$  para um tempo de 30 s do sonômetro para obter uma estimativa dos níveis médios da banda de oitava no ambiente.



**Figura 2 – Exemplo de movimento do sonômetro**

As seguintes distâncias de separação são valores mínimos e devem ser excedidas quando praticável:

- 0,5 m entre qualquer posição do microfone e limites do ambiente;
- 1,0 m entre qualquer posição de microfone e a fonte sonora.

NOTA Convém que protetores auditivos sejam usados pelo operador ao medir na sala de emissão.

### 6.3.2 Isolamento a ruído aéreo de fachadas

Colocar o microfone externo a uma distância de  $(2,0 \pm 0,2)$  m do plano da fachada ou a uma distância tão maior quanto a distância até a parte da fachada mais próxima da rua – por exemplo, a balaustrada é pelo menos 1 m. Se a fonte sonora for uma caixa de som, medir o nível de pressão sonora ao ar livre com um tempo de integração de 30 s e o nível na sala de recepção de acordo com 6.3.1.

Se a fonte sonora predominante for o ruído de tráfego, medir o nível sonoro externo e o nível sonoro interno simultaneamente. O tempo de integração deve ser de 60 s e o nível interno é obtido repetindo o procedimento de 6.3.1 durante este período. Durante este período de medição, pelo menos 15 veículos devem ter passado.

NOTA Ao mover o sonômetro (Figura 2), convém evitar geração de ruído (por exemplo, roupas). Às vezes pode ser necessário usar três ou cinco posições fixas.

### 6.3.3 Nível de pressão sonora de equipamentos prediais

Medir o nível de pressão sonora do equipamento predial diretamente no ambiente. Duas posições fixas são usadas. A posição 1 deve estar próxima da superfície aparente acusticamente mais refletiva, preferencialmente a uma distância de 0,5 m das paredes e do chão ou teto. A posição 2 deve estar no campo reverberante do ambiente (área do ambiente central). A distância até qualquer fonte sonora (por exemplo: saídas de ventilação) deve ser de pelo menos 1,5 m.

No total, três medições devem ser realizadas. Realizar uma medição na posição 1 perto do canto e duas medições na posição 2. O intervalo de tempo de medição para cada uma das três medições deve cobrir um ciclo completo do equipamento predial funcionando em condições normais. Para cada medição, um ciclo de operação deve ser usado. Os ciclos de operação são apresentados no Anexo B. Calcular o nível médio de pressão sonora de acordo com a Equação (14).

## 6.4 Faixa de frequência de medições

Os níveis de pressão sonora medidos com filtros de banda de oitava devem abranger no mínimo as seguintes frequências centrais, em hertz:

|        |        |        |          |          |
|--------|--------|--------|----------|----------|
| 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 000 Hz | 2 000 Hz |
|--------|--------|--------|----------|----------|

O som do equipamento predial instalado é medido em nível de pressão sonora ponderada em A ou C e com a ponderação de tempo específica.

## 6.5 Dados do índice de reverberação

No método simplificado descrito neste documento, o tempo de reverberação (a correção do tempo de reverberação) pode ser baseado em medições ou estimado com o auxílio da Tabela 2 e da Tabela 3.

Para fazer a estimativa de ambientes sem mobília, a Tabela 2 deve ser usada para classificar o ambiente de acordo com o tipo de paredes, piso, teto e revestimento do piso. A Tabela 3 é então usada para encontrar o índice de reverberação que corresponde a essa classificação. Para ambientes mobiliados, a Tabela 2 pode ser usada diretamente. Índices de reverberação são dados para bandas de oitava e também para níveis de pressão sonora ponderada em A e C.

A Tabela 3 considera o volume do ambiente e é válida para os ambientes típicos das residências. No entanto, ela também pode ser usada para ambientes comparáveis em outros tipos de edificação.

**NOTA 1** A Tabela é baseada em uma avaliação estatística dos tempos de reverberação obtidos em habitações, tipicamente construídos em vários países europeus no período de 1960 a 1980. O desvio-padrão dos índices de reverberação calculados a partir destes dados é de aproximadamente 1 dB. Métodos de construção ou hábitos de habitação diferentes podem elevar os desvios sistemáticos.

Alternativamente, o tempo de reverberação pode ser medido de acordo com as especificações do método simplificado descrito na ISO/CD 3382-2:2003, 5.2 em bandas de oitava e o índice de reverberação pode ser calculado usando os tempos de reverberação medidos de acordo com a Equação (3). A medição do tempo de reverberação pode ser vantajosa se for realizada apenas uma vez em um ambiente típico da edificação em ensaio, caso em que se tenha um grande número de ambientes idênticos (por exemplo, em hotéis). Para a medição de ruído de equipamento predial realizado em termos de nível ponderado global, para o cálculo do índice de reverberação  $k$ , o tempo de reverberação é a média entre os dados nas bandas de oitava de 500 Hz, 1 000 Hz e 2 000 Hz.

Os valores tabelados dos índices de reverberação estão listados na Tabela 3. A Tabela 3 é válida para um tempo de reverberação de referência  $T_0 = 0,5$  s e para tamanhos de ambiente de até 150 m<sup>3</sup>. Ambientes mobiliados como salas de estar, dormitórios, ambientes de volume e mobiliários semelhantes são considerados em um grupo. As cozinhas e os banheiros mobiliados são considerados separadamente. Em relação aos ambientes sem mobília, o índice de reverberação depende do tipo de construção, conforme listado na Tabela 2.

**Tabela 2 – Lista de símbolos representando o tipo de construção**

| <b>Sem mobília</b>   | <b>Cobertura de piso leve</b> |        | <b>Cobertura de piso duro</b> |        |
|----------------------|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Tipo de piso         | leve                          | pesado | leve                          | pesado |
| Paredes/teto leves   | a                             | b      | c                             | d      |
| Paredes/teto pesadas | e                             | f      | g                             | h      |

“Parede leve” é tipicamente uma placa de gesso ou parede de madeira montada em pinos. Paredes pesadas cobertas com revestimentos de gesso acartonado devem ser consideradas como paredes leves.

“Parede pesada” é tipicamente uma parede de bloco de alvenaria ou concreto sem revestimento.

“Piso leve” é tipicamente um piso de pranchas de madeira ou tábuas em vigas de madeira.

“Piso pesado” é tipicamente uma laje de concreto com ou sem cobertura flutuante de concreto.

“Cobertura de piso” é tipicamente um carpete (macio), ladrilho ou piso de madeira (duro).

Se o tipo de construção não for o mesmo em todo o ambiente, mas as áreas de construção diferentes forem aproximadamente iguais, usar a média dos valores fornecidos para os diferentes tipos de construção. Por exemplo: se um ambiente tiver um piso pesado com um tapete, três paredes pesadas, uma parede leve e um teto leve, usar a média de b e f. Se as áreas de diferentes sistemas construtivos não forem aproximadamente iguais, usar o valor para o tipo de sistema construtivo que possui a maior área.

NOTA 2 Os índices de reverberação para ponderação em A e C foram obtidos pela média dos dados nas bandas de oitava entre 500 Hz e 2 000 Hz. Este método é apropriado nos casos de salas de recepção sem componentes fortes na faixa de baixa frequência. Isto é aplicável à medição de equipamentos de espectros sonoros de banda larga.

**Tabela 3 – Dados do índice de reverberação em dB em bandas de oitava e correspondentes ponderações em A ou C (continua)**

| Volume $V$ em $m^3$          |          | $V < 15$ |     |      |       |       |      | $15 \leq V < 35$ |     |     |       |       |      |
|------------------------------|----------|----------|-----|------|-------|-------|------|------------------|-----|-----|-------|-------|------|
| Bandas de oitava em Hz       |          | 125      | 250 | 500  | 1 000 | 2 000 | A, C | 125              | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | A, C |
| <b>Ambiente Mobiliado:</b>   |          |          |     |      |       |       |      |                  |     |     |       |       |      |
|                              | Cozinha  | 0        | 0   | 0    | 0     | 0     | 0    | 0                | 0,5 | 0   | 0     | 0     | 0    |
|                              | Banheiro | 1        | 1   | 0    | 0     | -0,5  | 0    | 1,5              | 1,5 | 0,5 | 0,5   | 0     | 0,5  |
|                              | Outros   | 0        | 0   | -0,5 | -0,5  | -1    | -0,5 | 0                | 0   | 0   | 0     | -0,5  | 0    |
| <b>Ambiente sem mobília:</b> |          |          |     |      |       |       |      |                  |     |     |       |       |      |
| Tipos:                       | a        | 0        | 1   | 1    | 1     | 0     | 0,5  | 1                | 1,5 | 1,5 | 1     | 0,5   | 1    |
|                              | b        | 1        | 2,5 | 3    | 2,5   | 2     | 2    | 1                | 3   | 3,5 | 3     | 2,5   | 2,5  |
|                              | c        | 0        | 2,5 | 3,5  | 4     | 4     | 4    | 1                | 3   | 4   | 4,5   | 4     | 4,5  |
|                              | d        | 0        | 2,5 | 3    | 4     | 4     | 4    | 1                | 3   | 3,5 | 4,5   | 4     | 4,5  |
|                              | e        | 3,5      | 3,5 | 3,5  | 3,5   | 1,5   | 3,5  | 3,5              | 4   | 4   | 4     | 2     | 4    |
|                              | f        | 4,5      | 4,5 | 4,5  | 3,5   | 2,5   | 3,5  | 4,5              | 4,5 | 4,5 | 4     | 3     | 4    |
|                              | g        | 3,5      | 4   | 4,5  | 5     | 5     | 5    | 4                | 5   | 5   | 5     | 5     | 5,5  |
|                              | h        | 4        | 4,5 | 5    | 5     | 4,5   | 5    | 4,5              | 5   | 5,5 | 5,5   | 5     | 5    |
| Tipos combinados:            | a + e    | 2        | 2,5 | 2,5  | 2,5   | 1     | 2    | 2,5              | 3   | 3   | 2,5   | 1,5   | 2,5  |
|                              | b + f    | 3        | 3,5 | 4    | 3     | 2,5   | 3    | 3                | 4   | 4   | 3,5   | 3     | 3,5  |
|                              | c + g    | 2        | 3,5 | 4    | 4,5   | 4,5   | 4,5  | 2,5              | 4   | 4,5 | 5     | 4,5   | 5    |
|                              | d + h    | 2        | 3,5 | 4    | 4,5   | 4,5   | 4,5  | 3                | 4   | 4,5 | 5     | 4,5   | 5    |

| Volume $V$ em $m^3$                                     |   | $35 \leq V < 60$ |     |     |       |       |      | $60 \leq V < 150$ |     |     |       |       |      |
|---------------------------------------------------------|---|------------------|-----|-----|-------|-------|------|-------------------|-----|-----|-------|-------|------|
| Bandas de oitava em Hz                                  |   | 125              | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | A, C | 125               | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | A, C |
| <b>Ambiente mobiliado (exceto banheiros e cozinhas)</b> |   |                  |     |     |       |       |      |                   |     |     |       |       |      |
|                                                         |   | 0,5              | 0,5 | 0,5 | 0     | 0     | 0    | 0,5               | 0,5 | 0,5 | 0,5   | 0     | 0,5  |
| <b>Ambiente sem mobília:</b>                            |   |                  |     |     |       |       |      |                   |     |     |       |       |      |
| Tipos:                                                  | a | 1                | 2   | 2   | 1,5   | 1     | 1,5  | 1                 | 2,5 | 2,5 | 2     | 1,5   | 2    |
|                                                         | b | 2                | 3,5 | 4   | 3,5   | 2,5   | 3    | 2,5               | 4   | 4,5 | 3,5   | 2,5   | 3,5  |
|                                                         | c | 1,5              | 3,5 | 4,5 | 5     | 4,5   | 5    | 2                 | 4   | 5   | 5,5   | 5     | 5,5  |
|                                                         | d | 1,5              | 3,5 | 4   | 5     | 5     | 5    | 2                 | 4   | 4,5 | 5,5   | 5,5   | 5,5  |

Tabela 3 (conclusão)

| Volume V em m <sup>3</sup> |       | 35 ≤ V < 60 |     |     |     |     |     | 60 ≤ V < 150 |     |     |     |     |     |
|----------------------------|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                            | e     | 4           | 4   | 4,5 | 4   | 2,5 | 4   | 4            | 4   | 5   | 4,5 | 3   | 4,5 |
|                            | f     | 4,5         | 4,5 | 4,5 | 4   | 3   | 5   | 4,5          | 5   | 5   | 4   | 3   | 5   |
|                            | g     | 4,5         | 5   | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5            | 5,5 | 6   | 6   | 6   | 6   |
|                            | h     | 5           | 5,5 | 6   | 5   | 5,5 | 5,5 | 5,5          | 6   | 6,5 | 5,5 | 6   | 6   |
| Tipos misturados:          | a + e | 2,5         | 3   | 3,5 | 3   | 2   | 3   | 2,5          | 3,5 | 4   | 3,5 | 2,5 | 3,5 |
|                            | b + f | 3,5         | 4   | 4,5 | 4   | 3   | 4   | 3,5          | 4,5 | 5   | 4   | 3   | 4,5 |
|                            | c + g | 3           | 4,5 | 5   | 5,5 | 5   | 5,5 | 3,5          | 5   | 5,5 | 6   | 5,5 | 6   |
|                            | d + h | 3,5         | 4,5 | 5   | 5   | 5,5 | 5,5 | 4            | 5   | 5,5 | 5,5 | 6   | 6   |

6.6 Precisão

É requerido que o procedimento de medição forneça reprodutibilidade satisfatória. Isto pode ser determinado de acordo com o método estabelecido na EN 20140-2 e deve ser verificado de tempos em tempos, particularmente quando uma alteração é feita no procedimento ou instrumentação.

NOTA Os requisitos numéricos para a reprodutibilidade dos métodos de engenharia para isolamento a ruído aéreo e de impacto são dados na EN 20140-2. Estima-se que os resultados do método simplificado de ensaio e do método de engenharia correspondente diferem aproximadamente em até ± 2 dB.

7 Expressão dos resultados

7.1 Isolamento a ruído aéreo

Para a indicação do isolamento a ruído aéreo, os valores da diferença de nível padronizada  $D_{nT}$ , a diferença de nível normalizada  $D_n$  ou o índice de redução sonoro aparente  $R'$ ,  $R'_{45^\circ}$ ,  $R'_{tr,s}$  devem ser dados em todas as frequências de medição, com uma casa decimal, em forma de tabela e na forma de uma curva. Os gráficos do relatório de ensaio devem indicar o valor em decibels, traçado em função da frequência, em uma escala logarítmica, devendo ser utilizadas as seguintes dimensões:

- 15 mm para uma banda de oitava;
- 20 mm por 10 dB.

O uso de um formulário de acordo com o Anexo A é preferível. Sendo uma versão resumida do relatório de ensaio, este deve incluir todas as informações importantes sobre o objeto de ensaio, o procedimento de ensaio e os resultados do ensaio.

Para a avaliação das classificações de número único a partir dos resultados das bandas de oitava, consultar EN ISO 717-1. Deve-se declarar claramente que a avaliação foi baseada em um resultado obtido por um método simplificado em campo.

## 7.2 Isolamento a ruído de impacto

Para a indicação do isolamento a ruído de impacto, os valores do nível de pressão sonora de impacto padronizado  $L'_{nT}$  ou o nível de pressão sonora de impacto normalizado  $L'_n$  devem ser indicados em todas as frequências de medição, com uma casa decimal, em forma de tabela e em forma de uma curva. Os gráficos do relatório de ensaio devem indicar o valor em decibels, traçado em função da frequência, em uma escala logarítmica, devendo ser utilizadas as seguintes dimensões:

- 15 mm para uma banda de oitava;
- 20 mm por 10 dB.

O uso de um formulário de acordo com o Anexo A é preferível. Sendo uma versão curta do relatório de ensaio, este deve incluir todas as informações importantes relativas ao objeto de ensaio, o procedimento de ensaio e os resultados do ensaio.

Para a avaliação das classificações de número único dos resultados da banda de oitava, consultar EN ISO 717-2. Deve-se declarar claramente que a avaliação foi baseada em um resultado obtido por um método simplificado em campo.

## 7.3 Nível de pressão sonora do equipamento predial

Para a determinação do nível de pressão sonora proveniente do equipamento predial, os descritores indicados na Tabela 1 devem ser apresentados com ponderação em A ou C arredondadas em um dB.

Sendo uma versão curta do relatório de ensaio, esta deve incluir todas as informações importantes relativas ao objeto de ensaio, o procedimento de ensaio e os resultados do ensaio.

## 8 Relatório de ensaio

O relatório do ensaio deve indicar:

- a) referência a este documento;
- b) nome da organização que realizou as medições;
- c) nome e endereço da organização ou pessoa que solicitou o ensaio (cliente);
- d) data do ensaio;
- e) identificação (localização da edificação, identificação dos ambientes, descrição do arranjo do ensaio);
- f) descrição dos sistemas construtivos da edificação;
- g) volumes dos ambientes ensaiados;
- h) tipo de ambiente utilizado (o tempo de reverberação de referência, se diferente de 0,5 s);
- i) área da partição comum ensaiada (quando apropriado);
- j) descrever a quantidade pertinente da propriedade acústica da edificação:
  - i) diferença de nível padronizada  $D_{nT}$  ou a diferença de nível normalizada  $D_n$  ou o índice de redução de ruído aparente  $R'$ ,  $R'_{45^\circ}$ ,  $R'_{tr,s}$  em função da frequência;

- ii) nível de pressão sonora de impacto normalizado  $L'_n$  ou o nível de pressão sonora de impacto padronizado  $L'_{nT}$  em função da frequência;
  - iii) nível de pressão sonora do equipamento predial padronizado  $L_{XY,nT}$ ;
  - iv) nível de pressão sonora do equipamento predial normalizado  $L_{XY,n}$ ;
- k) para equipamento predial:
- descrição dos aspectos pertinentes do equipamento predial e sua condição de operação (quantitativamente e qualitativamente);
  - localização da posição do canto;
  - notificar a verificação do som residual, se necessário;
- l) para instalações hidrossanitárias:
- 1) normativo:
    - posição de torneiras;
    - descrição de todos os aspectos pertinentes das instalações hidrossanitárias e das condições de operação;
  - 2) opcional:
    - pressão de fluxo (sistema de água fria e quente);
    - taxa de fluxo / tempo de recarga para cisternas;
    - fabricação e destino da válvula ou dispositivo;
    - classe sonora e taxa de fluxo para válvulas ou dispositivos classificados de acordo com a EN ISO 3822-1;
    - taxa de fluxo, pressão estática e pressão de fluxo das válvulas durante o ensaio;
    - volume e tempo de enchimento da cuba de lavagem (se possível)

## Anexo A (informativo)

### Formas para a expressão dos resultados

Este Anexo fornece exemplos para a expressão de resultados para as medições em campo de isolamento a ruído aéreo e de impacto usando o método simplificado.

As curvas dos valores de referência mostrados nos formulários são extraídas da EN ISO 717-1 e EN ISO 717-2. Convém que as curvas de referência sejam complementadas ou pelo menos substituídas pelas curvas de referência deslocadas de acordo com o procedimento descrito na EN ISO 717-1 ou EN ISO 717-2.

**NOTA BRASILEIRA** Apesar de na ISO 10052:2004, a letra Y na legenda da Figura A.2 constar como "diferença de nível normalizada" o correto é "diferença de nível padronizada". Esta falha foi corrigida e informada à ISO.

| Diferença de nível normalizada de acordo com ABNT NBR ISO 10052                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|--|-----|--|-----|--|-------|--|-------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----|----|-----|----|-----|----|------|----|------|----|
| Cliente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Data do ensaio                                                               |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| Descrição e identificação da construção da edificação e do arranjo do ensaio, direção de medição:                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| Volume da sala de emissão: m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .... Intervalo de frequência de acordo com os valores da curva de referência |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| Volume da sala de recepção: m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | — Valores da curva de referência (EN ISO 717-1)                              |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| <table><thead><tr><th>Frequência<br/><i>f</i><br/>Hz</th><th><i>D<sub>n</sub></i><br/>(oitava)<br/>dB</th></tr></thead><tbody><tr><td>125</td><td></td></tr><tr><td>250</td><td></td></tr><tr><td>500</td><td></td></tr><tr><td>1 000</td><td></td></tr><tr><td>2 000</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table> | Frequência<br><i>f</i><br>Hz                                                 | <i>D<sub>n</sub></i><br>(oitava)<br>dB | 125 |  | 250 |  | 500 |  | 1 000 |  | 2 000 |  |  |  | <table border="1"><caption>Data points for the reference curve in Figure A.1</caption><thead><tr><th>Frequência <i>f</i> (Hz)</th><th><i>D<sub>n</sub></i> (dB)</th></tr></thead><tbody><tr><td>125</td><td>36</td></tr><tr><td>250</td><td>45</td></tr><tr><td>500</td><td>52</td></tr><tr><td>1000</td><td>55</td></tr><tr><td>2000</td><td>56</td></tr></tbody></table> | Frequência <i>f</i> (Hz) | <i>D<sub>n</sub></i> (dB) | 125 | 36 | 250 | 45 | 500 | 52 | 1000 | 55 | 2000 | 56 |
| Frequência<br><i>f</i><br>Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>D<sub>n</sub></i><br>(oitava)<br>dB                                       |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| 1 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| 2 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| Frequência <i>f</i> (Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>D<sub>n</sub></i> (dB)                                                    |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36                                                                           |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45                                                                           |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 52                                                                           |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55                                                                           |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56                                                                           |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| <p><b>Figura A.1</b></p> <p><b>Legenda</b></p> <p>X    frequência <i>f</i>, Hz</p> <p>Y    diferença de nível normalizada, <i>D<sub>n</sub></i>, dB</p>                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| Classificação de acordo com EN ISO 717-1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                              |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| <i>D<sub>n,w</sub></i> ( <i>C<sub>i</sub></i> ; <i>C<sub>tr</sub></i> ) = (    ) dB                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                              |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| Avaliação baseada em resultados de medição de campo obtidos por um método simplificado.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| Nº do relatório de ensaio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nome da instituição de ensaio:                                               |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |
| Data:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Assinatura:                                                                  |                                        |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |                           |     |    |     |    |     |    |      |    |      |    |

Diferença de nível padronizada de acordo com ABNT NBR ISO 10052  
Medições de campo de isolamento a ruído aéreo entre ambientes

Cliente:  
Descrição e identificação da construção da edificação e do arranjo do ensaio, direção de medição:

Data do ensaio:  
..... Intervalo de frequência de acordo com os valores da curva de referência  
— Valores da curva de referência (EN ISO 717-1)

Volume da sala de emissão: m³  
Volume da sala de recepção: m³

| Frequência<br><i>f</i><br>Hz | <i>D</i> <sub>nT</sub><br>(oitava)<br>dB |
|------------------------------|------------------------------------------|
|                              |                                          |
| 125                          |                                          |
| 250                          |                                          |
| 500                          |                                          |
| 1 000                        |                                          |
| 2 000                        |                                          |
|                              |                                          |

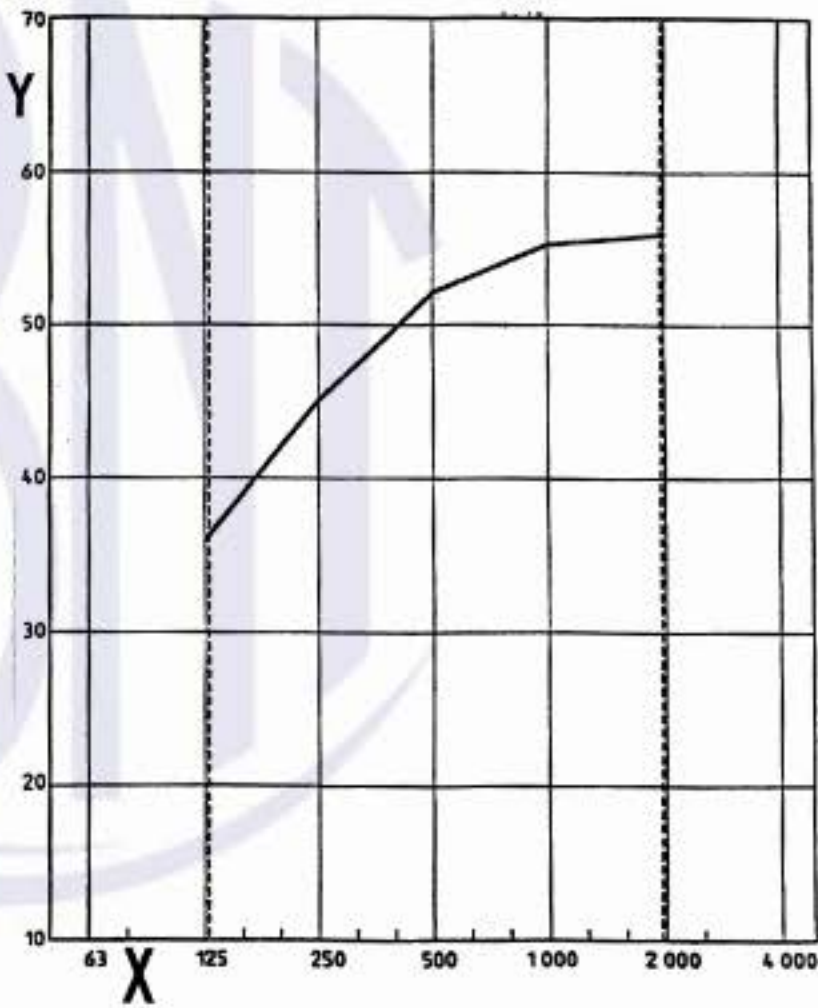


Figura A.2

Legenda  
X frequência *f*, Hz  
Y diferença de nível padronizada, *D*<sub>nT</sub>, dB

Classificação de acordo com EN ISO 717-1  
*D*<sub>nT,w</sub> (C ; C<sub>tr</sub>) = (      ) dB  
Avaliação baseada em resultados de medição de campo obtidos por um método simplificado

Nº do relatório de ensaio:                      Nome da instituição de ensaio:  
Data:                                                      Assinatura:

Índice de redução sonora aparente de acordo com a ABNT NBR ISO 10052

Medições de campo de isolamento a ruído aéreo entre ambientes

Cliente:

Descrição e identificação da construção da edificação e do arranjo do ensaio, direção de medição:

Área S do elemento de separação: m³

Volume da sala de emissão: m³

Volume da sala de recepção: m³

Data do ensaio

..... Intervalo de frequência de acordo com os valores da curva de referência

— Valores da curva de referência (EN ISO 717-1)

| Frequência<br><i>f</i><br>Hz | <i>R'</i><br>(oitava)<br>dB |
|------------------------------|-----------------------------|
| 125                          |                             |
| 250                          |                             |
| 500                          |                             |
| 1 000                        |                             |
| 2 000                        |                             |
|                              |                             |

Y

| Frequência <i>f</i> (Hz) | Índice de redução sonora aparente <i>R'</i> (dB) |
|--------------------------|--------------------------------------------------|
| 125                      | 36                                               |
| 250                      | 45                                               |
| 500                      | 52                                               |
| 1000                     | 56                                               |
| 2000                     | 56                                               |

X

Figura A.3

Legenda

X    Frequência *f*, Hz

Y    índice de redução sonora aparente, *R'*, dB

Classificação de acordo com EN ISO 717-1

*R'*<sub>w</sub> (*C*; *C*<sub>tr</sub>) = (    ) dB

Avaliação baseada em resultados de medição de campo obtidos por um método simplificado

Nº do relatório de ensaio:

Nome da instituição de ensaio:

Data:

Assinatura:

22

© ISO 2004 - © ABNT 2020 - Todos os direitos reservados

**Níveis de pressão sonora de impacto normalizados de acordo com ABNT NBR ISO 10052**  
**Medições de campo de isolamento a ruído de impacto de ambientes**

Cliente:

### Data do ensaio

Descrição e identificação da construção da edificação do arranjo do teste, direção de medição:

.... Intervalo de frequência de acordo com os valores da curva de referência

Volume da sala de recepção: m<sup>3</sup>

— Valores da curva de referência  $L'_{n,W}=60$  dB (EN ISO 717-2)

| Frequência<br>$f$<br>Hz | $L'_n$<br>(oitava)<br>dB |
|-------------------------|--------------------------|
|                         |                          |
| 125                     |                          |
| 250                     |                          |
| 500                     |                          |
| 1 000                   |                          |
| 2 000                   |                          |
|                         |                          |



Figura A.4

### Legenda

X    frequência  $f$ , Hz

Y nível de pressão sonora de impacto normalizado,  $L'_n$ , dB

Classificação de acordo com EN ISO 717-2

$$L_{p,w}(C_1) = ( \quad ) \text{ dB}$$

Avaliação baseada em resultados de medição de campo obtidos por um método simplificado.

Nº do relatório de ensaio:

Nome da instituição de ensaio:

Data:

Assinatura:

| Níveis de pressão sonora de impacto padronizados de acordo com ABNT NBR ISO 10052                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                             |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--|-----|--|-----|--|-------|--|-------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Data do ensaio                                                                                                                                                                    |                             |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                     |
| Descrição e identificação da construção da edificação do arranjo do ensaio                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                             |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                     |
| Volume da sala de emissão: m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div>.... Intervalo de frequência de acordo com os valores da curva de referência</div> <div>— Valores da curva de referência <math>L'_{nT,W} = 60</math> dB (EN ISO 717-2)</div> |                             |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                     |
| <table><thead><tr><th>Frequência<br/><math>f</math><br/>Hz</th><th><math>L'_{nT}</math><br/>(oitava)<br/>dB</th></tr></thead><tbody><tr><td>125</td><td></td></tr><tr><td>250</td><td></td></tr><tr><td>500</td><td></td></tr><tr><td>1 000</td><td></td></tr><tr><td>2 000</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></tbody></table> | Frequência<br>$f$<br>Hz                                                                                                                                                           | $L'_{nT}$<br>(oitava)<br>dB | 125 |  | 250 |  | 500 |  | 1 000 |  | 2 000 |  |  |  |  |
| Frequência<br>$f$<br>Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $L'_{nT}$<br>(oitava)<br>dB                                                                                                                                                       |                             |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                     |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                             |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                     |
| 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                             |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                     |
| 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                   |                             |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                     |
| 1 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                             |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                     |
| 2 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                   |                             |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                             |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                     |
| <p>Figura A.5</p> <p>Legenda</p> <p>X frequência <math>f</math>, Hz</p> <p>Y nível de pressão sonora de impacto padronizado, <math>L'_{nT}</math>, dB</p>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |                             |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                     |
| Classificação de acordo com EN ISO 717-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                   |                             |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                     |
| $L'_{nT,W} (C_1) = ( \quad )$ dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                   |                             |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                     |
| Avaliação baseada em resultados de medição de campo obtidos por um método simplificado                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |                             |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                     |
| Nº do relatório de ensaio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nome da instituição do ensaio:                                                                                                                                                    |                             |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                     |
| Data:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Assinatura:                                                                                                                                                                       |                             |     |  |     |  |     |  |       |  |       |  |  |  |                                                                                     |

## **Anexo B**

### **(normativo)**

## **Condições de operação e ciclos de operação para medir o nível máximo de pressão sonora e o nível de pressão sonora contínuo equivalente**

### **B.1 Princípios gerais**

#### **B.1.1 Geral**

A seguir, as condições de operação e ciclos de operação são fornecidas para os equipamentos prediais mais comuns em edificações. Eles só devem ser usados se não forem contrários aos requisitos e regulamentos nacionais. Entretanto, o equipamento predial não mencionado a seguir pode ser medido de acordo com os princípios contidos neste documento. As condições de operação e ciclos operacionais escolhidos devem então ser relatados em detalhes.

#### **B.1.2 Nível máximo de pressão sonora ( $L_{\max}$ )**

Neste Anexo,  $L_{\max}$  é utilizado como um símbolo geral para os respectivos descritores dados na Tabela 1. O princípio básico para medir o nível máximo de pressão sonora é que o equipamento predial a ser ensaiado durante a medição seja operado – automática ou manualmente – dentro dos limites do uso prático normal. Para equipamentos prediais com um nível sonoro constante, o nível máximo de pressão sonora é determinado durante um período de medição de aproximadamente 30 s. Para equipamento predial cujo som varia com o tempo, o nível máximo de pressão sonora é determinado para uma operação típica, por exemplo, durante o período de abertura e fechamento da torneira de água.

#### **B.1.3 Nível de pressão sonora contínuo equivalente ( $L_{eq}$ )**

Neste Anexo, o  $L_{eq}$  é usado como um símbolo geral para os respectivos descritores dados na Tabela 1. O princípio básico para medir o nível de pressão sonora contínuo equivalente é que o tempo de integração corresponda a um ciclo operacional típico do equipamento predial sob ensaio.

Para torneiras de água, o nível de pressão sonora contínuo equivalente é medido com a torneira fixa na posição que causa o nível de pressão sonora mais elevado.

### **B.2 Instalações de água**

#### **B.2.1 Condições gerais de operação**

Para medições sonoras em torneiras de água, normalmente a água deve ser drenada da pia, *box* de banho ou banheira durante a medição.

Deve-se assegurar que todas as funções estejam em operação normal (pressão da água, vazão etc.). Para instalações de água, as válvulas devem estar completamente abertas ou, quando este não for o caso, a posição deve ser comunicada. A medição e o relatório da pressão do fluxo e da taxa de fluxo da válvula são opcionais.

Normalmente, o nível de pressão sonora de instalações sanitárias não é medido no ambiente onde a instalação é montada, mas exclusivamente em ambientes vizinhos (por exemplo, habitações vizinhas).

$L_{max}$ :

O nível máximo de pressão sonora em cada posição do microfone é determinado para uma condição e ciclo de operação específicos da instalação em ensaio, conforme prescrito em B.2.2 a B.2.6.

A medição em instalações de água começa antes que a instalação seja operada e para após o término do ciclo de operação.

$L_{eq}$ :

Em relação às torneiras de água, a medição é realizada com a torneira fixada na posição, que causa o nível de pressão sonora mais elevado (ver B.2.2, ciclo de operação para o nível de pressão sonora contínuo equivalente).

## B.2.2 Torneira de água

### a) Condições de operação

$L_{max}$  e  $L_{eq}$ :

Se a saída da torneira ou válvula for móvel, ela deve ser colocada na posição mais próxima do meio da pia (para outras condições de operação, ver B.2.1).

### b) Ciclos de operação

$L_{max}$ :

**Torneiras com uma entrada:** Abrir a torneira completamente, aguardar alguns segundos e depois desligar a torneira.

**Válvulas de mistura com controles independentes semelhantes para água quente e fria:** Abrir a torneira quente completamente, abrir a torneira fria, aguardar alguns segundos, fechar a torneira quente e fechar a torneira fria.

**Válvulas de mistura com um controle de função dupla para vazão e temperatura:** Abrir completamente o controle no ajuste de temperatura média, diminuir a temperatura para o mínimo e aumentar a temperatura até o máximo, esperar até que a temperatura máxima seja atingida e fechar o controle.

**Válvulas de mistura com controles independentes para vazão e temperatura:** Abrir o controle de fluxo completamente no ajuste de temperatura média, diminuir a temperatura para o mínimo e então aumentar a temperatura até o máximo, esperar até que a temperatura máxima seja atingida e fechar o controle.

**Válvulas de mistura termostática:** Abrir a torneira completamente à temperatura média, diminuir a temperatura para o mínimo e, em seguida, aumentar a temperatura ao máximo e fechar a torneira.

$L_{eq}$ :

O tempo de integração é de aproximadamente 30 s.

**Torneiras com uma entrada:** abrir a torneira e encontrar a posição que causa o nível de pressão sonora mais elevado. As torneiras devem ser fixadas nesta posição durante a medição.

**Válvulas de mistura com controles independentes semelhantes para água quente e fria:** abrir a torneira quente e a torneira fria e encontrar a posição que causa o nível de pressão sonora mais elevado. As torneiras devem ser fixadas nesta posição durante a medição.

**Válvulas de mistura com um controle de função dupla para fluxo e temperatura:** abrir a torneira e encontrar a posição que causa o nível de pressão sonora mais elevado no ajuste de temperatura média. As torneiras devem ser fixadas nesta posição durante a medição. O nível de pressão sonora com as torneiras na posição de água quente e na posição de água fria, respectivamente, deve ser verificado. O mais elevado dos três níveis é o resultado da medição.

**Válvulas de mistura com controles independentes para vazão e temperatura, e válvulas termostáticas:** abrir a torneira e encontrar a posição que causa o nível de pressão sonora mais elevado no ajuste de temperatura média. As torneiras devem ser fixadas nesta posição durante a medição. O nível de pressão sonora com a torneira na posição de água quente e na posição de água fria, respectivamente, deve ser verificado. O mais elevado dos três níveis é o resultado da medição.

### B.2.3 Box de banho

#### a) Condições de operação

$L_{max}$  e  $L_{eq}$ :

O chuveiro deve ser colocado no suporte de parede na sua posição mais alta acima do nível do piso e o chuveiro deve ser direcionado para o piso do *box* (para outras condições de operação, ver B.2.1).

#### b) Ciclos de operação

A medição é realizada de acordo com B.2.2.

Se for necessária uma distinção entre o nível de pressão sonora originado pela excitação do som de impacto da água que salta no piso do *box* e o nível de pressão sonora originado pela utilização das válvulas, a água deve ser drenada sem ruído (medição das válvulas sozinha).

### B.2.4 Banheira

#### a) Condições de operação

$L_{max}$  e  $L_{eq}$ :

Se a torneira da banheira for uma combinação de um bocal exclusivamente para encher a banheira e um chuveiro separado, as duas funções devem ser consideradas separadamente. Se não houver fixação na parede, o chuveiro deve ser mantido a uma altura acima do fundo da banheira de aproximadamente 1,5 m. O esvaziamento da banheira deve ocorrer simultaneamente com a medição (para condições de operação adicionais, ver B.2.1).

**b) Ciclos de operação**

$L_{\max}$  e  $L_{eq}$ :

A medição é realizada de acordo com B.2.2 e, se a banheira for equipada com chuveiro, de acordo com B.2.3.

Se for necessária uma distinção entre o nível de pressão sonora originado pela excitação sonora de impacto da água que salta no fundo da cuba e o nível de pressão sonora originado pela utilização das válvulas, a água deve ser drenada sem ruído (medição apenas das válvulas).

**B.2.5 Enchimento e esvaziamento de pias e banheiras**

**a) Condições de operação**

$L_{\max}$  e  $L_{eq}$ :

Se o nível de pressão sonora proveniente do enchimento e esvaziamento de pias e banheiras for medido separadamente, o ralo é fechado e a pia/banheira é enchida até a metade do nível máximo durante a medição. A água quente e fria é misturada igualmente com a(s) torneira(s) na(s) posição(ões) totalmente aberta(s) (para condições de operação adicionais, ver B.2.1).

O ralo é aberto e uma nova medição é realizada durante o período de esvaziamento.

**b) Ciclos de operação**

$L_{\max}$

A medição é realizada primeiro durante o enchimento e depois durante o período de esvaziamento.

$L_{eq}$ :

O tempo de integração é igual ao período de enchimento e período de esvaziamento.

**B.2.6 Vaso sanitário**

**a) Condições de operação**

$L_{\max}$  and  $L_{eq}$ :

O som de um vaso sanitário consiste em parte do som da descarga da água e em parte do som gerado quando a cisterna é reabastecida. Válvulas de descarga e cisternas de lavagem devem ser operadas até a parada final. No caso de uma cisterna de lavagem, o nível de pressão sonora é medido quando a válvula de alimentação é totalmente aberta e até que a válvula de alimentação seja fechada (para outras condições de operação, ver B.2.1).

**b) Ciclos de operação**

$L_{\max}$ :

A medição é realizada durante um ciclo completo de lavagem/reabastecimento.

NOTA 1 O nível máximo de pressão sonora gerado exclusivamente pela lavagem do vaso sanitário pode ser determinado pelo reabastecimento de 7 L de água de um balde diretamente na bacia do vaso sanitário dentro de cerca de 3 s.

$L_{eq}$ :

O tempo de integração deve corresponder a um ciclo completo de lavagem/reabastecimento.

NOTA 2 Para um vaso sanitário, convém que o nível de pressão sonora contínuo equivalente seja complementado pelo nível máximo de pressão sonora ponderada em A, medido de acordo com B.2.6.

### B.3 Ventilação mecânica

#### a) Condições de operação

$L_{max}$  e  $L_{eq}$ :

A parte de um sistema de ventilação colocada em uma residência normalmente consiste de aberturas nas salas de estar e banheiros para ventilação de conforto e coifas de exaustão nas cozinhas.

Geralmente, os sistemas operados manualmente devem ser ajustados para a posição com o nível de pressão sonora mais elevado, normalmente a velocidade máxima e/ou a posição totalmente aberta da ventilação. Antes de fazer medições, deve-se verificar se o sistema foi ajustado ao fluxo de ar correto.

NOTA 1 Na regulamentação de desempenho, pode-se afirmar que convém que os sistemas de ventilação operados manualmente sejam medidos em um nível mais baixo que o máximo para a medição na residência a qual o sistema pertence.

**NOTA BRASILEIRA** A expressão em inglês "*building Code Regulations*" foi traduzida por "regulamentação de desempenho".

NOTA 2 Os exaustores ou coifas ligados a um sistema de ventilação comum a toda a edificação podem gerar som considerável e pode ocorrer quando a ventilação está totalmente fechada. Uma medição nesta condição operacional pode ser apropriada.

#### b) Ciclos de operação

$L_{max}$ :

Funcionamento contínuo. O tempo de medição é de aproximadamente 30 s.

$L_{eq}$ :

O tempo de integração é de aproximadamente 30 s.

## B.4 Equipamento predial de aquecimento e refrigeração

### a) Condições de operação

$L_{\max}$  e  $L_{eq}$ :

Para sistemas de aquecimento individuais, a medição tem que ser realizada durante o funcionamento simultâneo do queimador sob carga total, bomba de circulação, ventilador e bomba de fornecimento de combustível (fluxo máximo de água normal; fluxo de ar máximo normal).

Os sistemas de resfriamento devem ser colocados na posição com o nível de pressão sonora mais elevado.

### b) Ciclos de operação

$L_{\max}$ :

Para sistemas de aquecimento, iniciar a partir de condições frias. Operar com carga total. Abrir e fechar lentamente cada aparelho (torneiras para elementos de aquecimento; reguladores de dispositivos de ar) e parar.

Para sistemas de refrigeração, o tempo de medição deve ser de aproximadamente 30 s.

$L_{eq}$ :

O tempo de integração é de aproximadamente 30 s.

NOTA Para sistemas de aquecimento, convém que o nível de pressão sonora contínuo equivalente seja complementado pelo nível máximo de pressão sonora ponderada em A, medido durante a operação de cada aparelho (tomadas para elementos de aquecimento; reguladores de dispositivos de ar) de acordo com B.4.

$L_{\max}$  e  $L_{eq}$ :

Para medições de níveis de pressão sonora de radiadores, o fluxo de água deve ser estabilizado na posição do termostato para a mais alta temperatura ambiente possível. Depois disto, procurar a posição do termostato que causa o nível máximo de pressão sonora constante.

## B.5 Elevador

### a) Condições de operação

$L_{\max}$  e  $L_{eq}$ :

O elevador deve ser carregado com 1 ou 2 pessoas. A carga e o número de pessoas no elevador durante a medição devem ser relatados.

### b) Ciclos de operação

$L_{\max}$  e  $L_{eq}$ :

Iniciar o movimento do elevador a partir do pavimento mais baixo possível. Parar em cada pavimento intermediário. Abrir e fechar a porta (se manual sem forçar). Quando o elevador chegar

ao pavimento mais alto de seu trajeto, chamá-lo de volta diretamente para o pavimento mais baixo possível e, em seguida, abrir e fechar a porta.

NOTA Para medições em elevadores, convém que o nível de pressão sonora contínuo equivalente seja complementado, preferencialmente, pelo menos com o nível máximo de pressão sonora ponderada em A.

## B.6 Duto de lixeira

### a) Condições de operação

O duto deve estar livre de resíduos.

### b) Ciclos de operação

$L_{max}$ :

Do andar superior, dois objetos são despachados simultaneamente.

Os objetos devem consistir de tubo com extremidades abertas e comprimento de 0,1 m de cloreto de polivinil não plastificado ou de material com características semelhantes. O diâmetro externo nominal deve ser de 50 mm e a espessura da parede de 3 mm. A massa por metro deve ser de 0,7 kg/m.

O som proveniente de dutos de lixeira deve ser determinado exclusivamente como o nível máximo de pressão sonora.

## B.7 Aquecedores, sopradores, bombas e outros equipamentos prediais auxiliares

### a) Condições de operação

Funcionamento contínuo sob condições normais (carregadas).

### b) Ciclos de operação

$L_{max}$  e  $L_{eq}$ :

Para aparelhos manualmente controlados deve ser usado um ciclo de partida – operação – parada.

Para equipamento predial controlado automaticamente, um ciclo completo deve ser usado (incluindo partida/parada, se pertinente).

O tempo de integração para a medição do nível de pressão sonora contínuo equivalente deve corresponder à duração do ciclo de operação.

## **B.8 Porta do estacionamento com motor**

### **a) Condições de operação**

$L_{\max}$  e  $L_{eq}$ :

A porta do estacionamento deve estar em operação normal.

### **b) Ciclos de operação**

$L_{\max}$ :

Abrindo e fechando a porta.

$L_{eq}$ :

O tempo de integração deve corresponder a um ciclo completo de abertura e fechamento da porta.

## **B.9 Outros tipos de equipamentos prediais de edificações**

### **a) Condições de operação**

Para outros tipos de equipamentos prediais que não são mencionados neste documento, o ciclo operacional para uso normal deve ser selecionado para a medição.

### **b) Ciclos de operação**

Para outros tipos de equipamento predial que não são mencionados neste documento, o ciclo operacional para uso normal deve ser selecionado para a medição.

O tempo de integração para a medição do nível de pressão sonora contínuo equivalente deve corresponder à duração do ciclo de operação.

## Bibliografia

- [1] ISO/CD 3382-2:2003, *Acoustics – Measurement of the reverberation time – Part 2: Ordinary rooms*

**NOTA BRASILEIRA** A ISO 3382-2 foi publicada em 2008, a qual foi adotada no Brasil como ABNT NBR ISO 3382-2.

- [2] EN ISO 140-4, *Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings and of building elements – Part 4: Field measurements of airborne sound insulation between rooms (ISO 140-4:1998)*.

**NOTA BRASILEIRA** A ISO 140-4 foi cancelada e substituída pela ISO 16283-1.

- [3] EN ISO 140-5, *Acoustics – Measurement of sound insulation in buildings and of building elements – Part 5: Field measurements of airborne sound insulation of façade elements and façades (ISO 140-5:1998)*

**NOTA BRASILEIRA** A ISO 140-5 foi cancelada e substituída pela ISO 16283 (Partes 1 e 3).

- [4] EN ISO 16032, *Acoustics – Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings – Engineering method (ISO 16032:2003)*